

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 下列有關食品歐姆加熱（Ohmic heating）之敘述，何者正確？ （A）通常利用 50~60 Hz 的低頻直流電使食品內部產生熱量 （B）屬於一種體積加熱法或內部加熱法，加熱快速，不需利用物體表面和內部存在的溫度差作為傳熱的推動力 （C）通常肥肉的導電加熱速率大於瘦肉 （D）特別適用於極低水分、乾燥狀態食品之加熱殺菌
D	2. 下列食品保存法的說明中，何者不正確？ （A）乾燥法是乾燥食品的水分以抑制食品所附著之微生物 （B）醋酸對微生物有殺菌作用，也具有調味效果 （C）普通細菌在 10%以上食鹽濃度不生長 （D）砂糖具有脫水作用，可抑制微生物的生長，至少需要 10%以上的濃度
C	3. 某溶液 100 mL 中含有 300 mg 的果糖，經反應適量呈色後，在分光光度計測得有 75%入射光被吸收，測得的吸光值估計約為： （A）0.75 （B）0.67 （C）0.6 （D）0.3
C	4. 有關 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay（ELISA）的敘述，下列何者正確？ （A）競爭法，一般適用於檢測小分子抗體 （B）間接法，不需二級抗體的參與 （C）三明治法，通常用於檢測大分子抗原 （D）直接法，待測物為抗體
D	5. 食品微生物檢測可以 MPN 法進行，有關 MPN 法的敘述，下列何者正確且完整？ a.是種由統計估算而得數據，較不準確；b.需至少做三個連續稀釋倍數；c.可用來分析食品中病原菌；d.適用於低菌數含量樣品之分析 （A）ab （B）abc （C）abd （D）abcd

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	6. 下列有關金黃色葡萄球菌之敘述，何者正確？ (A) 對熱具抗性，一般食物加熱烹煮時，不易將菌體殺死 (B) 在食物上增殖時，可產生熱不穩定腸毒素 (C) 因牛的乳腺炎而污染牛乳，進而導致乳製品遭受污染 (D) 食物中毒之症狀易導致死亡
B	7. 以分子生物學方式進行微生物之檢驗與鑑定，以下何者不是微生物檢驗時可供辨識之生物分子？ (A) 蛋白質 (B) 葉綠體 (C) 去氧核糖核酸 (D) 脂質
D	8. 下列有關食用醋加工之敘述，何者正確？ (A) 合成醋係將食品級冰醋酸以水稀釋後加入其它調味料再經發酵而得，具有製程短且風味多樣化等優點 (B) 釀造醋製品的醋酸含量一般可達 10%以上，且風味佳 (C) 穀物釀造醋的發酵溫度最好控制在 55-60°C (D) 酒醋係利用稀釋酒精或酒，配合溫度和氧氣等條件，接種醋酸菌以產生醋酸而製成
A	9. 下列何者屬於冰淇淋之乳化形式？ (A) 油微粒子分布於水中 (B) 水微粒子分布於油中 (C) 油水鏈結合 (D) 油水相互排斥且不分散
C	10. 下列何種方法，利用 KOH 或 NaOH 反應量作為分析油脂的化性，判定油脂分子量大小？ (A) 碘價 (B) 酸價 (C) 皂化價 (D) 過氧化價

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
D	11. 常用螢光呈色法檢測的維生素為？ (A) 維生素 A (B) 維生素 D (C) 維生素 K (D) 維生素 B2
B	12. 下列何者不屬於酵素性褐變？ (A) 蔬菜貯存過程中綠葉的變色 (B) 洋芋片製造時色澤的變化 (C) 由茶菁製造紅茶時的色澤變化 (D) 芭樂中維生素 C 的氧化褐變
D	13. 下列何者屬於植物滲出膠？ (A) 洋菜 (B) 紅藻膠 (C) 三仙膠 (D) 阿拉伯膠
D	14. 蝦蟹煮熟變紅，是出自下列何種色素的變化？ (A) 甜菜苷 (B) 肌紅蛋白 (C) 類黃酮素 (D) 類胡蘿蔔素
D	15. 下列為常見多醣的結構敘述，何者錯誤？ (A) Amylose：glucose 以 α (1→4) 鍵結 (B) Cellulose：glucose 以 β (1→4) 鍵結 (C) Inulin：fructose 以 β (1→2) 鍵結 (D) Chitin：N-acetyl-D-glucosamine 以 α (1→4) 鍵結
D	16. 下列有關紫外光-可見光分光光度法的描述何者有誤？ (A) 單一化合物對不同波長的光有不同的吸收能力 (B) 化合物的濃度在特定波長的光下與之吸光度成正比 (C) 欲求得分析樣品濃度需要建立檢量線 (D) 樣品吸光度根據檢量線（以外插法）求得樣品濃度

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
A	17. 有關食品大腸桿菌群的分析，下列何者敘述不正確？ (A) 一般常使用 3 管式 MPN 法，其方法乃將食品均質及稀釋後，選取 2 個稀釋倍數，每一個稀釋倍數進行 3 根試管的重複操作 (B) 進行 3 管式 MPN 時，先使用含有發酵管之 LST 的培養液培養後，記錄產氣管數 (C) 在確認試驗時，使用含有發酵管之 BGLB 培養液，培養後記錄產氣管數 (D) 最後以確認試驗所記錄的管數查 MPN 表，進行計算
C	18. 民眾購買麵包店之提拉米蘇蛋糕食用後，陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀就醫，製作提拉米蘇或慕斯類糕點時常因蛋液未澈底加熱，而造成食品中毒事件，請問可能為何者食品中毒菌所造成？ (A) 腸炎弧菌 (B) 黃麴菌 (C) 沙門氏菌 (D) 仙人掌桿菌
B	19. 有關大腸桿菌 O157:H7 之敘述，下列何者正確？ (A) 雞肉為其重要媒介食物 (B) O 抗原指的是體抗原，H 抗原為鞭毛抗原 (C) 為腸侵入型大腸桿菌 (D) 品管時當作指標微生物
B	20. 由腸毒素型大腸桿菌所引起之旅行者腹瀉經常是由何種方式進行傳播？ (A) 空氣傳播 (B) 水源傳播 (C) 接觸傳播 (D) 以上皆非
D	21. 一般低酸性罐頭的殺菌目標菌是？ (A) <i>Aspergillus niger</i> (B) <i>Escherichia coli</i> (C) <i>Listeria monocytogenes</i> (D) <i>Clostridium botulinum</i>

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
A	22. 下列何者不是食品衛生指標菌？ (A) Aspergillus (B) Coliform (C) Enterococci (D) Escherichia coli
D	23. 素肉原料「大豆組織蛋白」是由哪一種加工技術製成？ (A) 薄膜技術 (B) 膠囊化技術 (C) 冷凍技術 (D) 擠壓技術
B	24. 從工廠中分離到感染之黴菌，在不知菌名情況下，一般會將培養基 pH 調製為？ (A) 2-3 (B) 4-6 (C) 7-8 (D) 9-10
C	25. 下列何者最有可能在紅麴產品中被檢測出？ (A) Aflatoxin (B) Rubratoxin (C) Citrinin (D) Ochratoxin
C	26. 「向消費者保證產品品質，使消費者能夠安心地購買，同時在使用時能產生信心和滿足感，並願長期使用」即所謂： (A) 品質成本 (quality cost) (B) 品質設計 (quality design) (C) 品質保證 (quality assurance) (D) 品質活動 (quality activities)
C	27. 畜產肉類加工，最常見顏色變化的成分為？ (A) 膠原蛋白 (B) 胡蘿蔔素 (C) 肌紅蛋白 (D) 維生素 C

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
A	28. 洛神花加工過程常因為熱加工處理造成品質劣變，其紅色劣變主因為： (A) 花青素裂解 (B) 梅納反應 (C) 焦糖化反應 (D) 糊化作用
A	29. 我國合法食品添加物品項最多的為哪一項？ (A) 營養強化劑 (B) 調味劑 (C) 乳化劑 (D) 黏稠劑
B	30. 關於膳食纖維 (dietary fiber) 的說明與定量的敘述，下列何者錯誤？ (A) 膳食纖維的成分大多為不能被人體的酵素所消化的多醣類和木質素 (B) 膳食纖維與粗纖維 (Crude fiber) 相同，數值可互相替換 (C) 膳食纖維分為可溶性膳食纖維和不可溶性膳食纖維 (D) 定量方法以酵素法為主，先行脫脂後再行去除澱粉與蛋白質，以熱酒精沉澱乾燥、秤重
A	31. 以混濁度測定法 (turbidity measurement method) 分析食品中微生物的敘述，下列何者錯誤？ (A) 為一種將樣品適當稀釋後，接種在固體洋菜培養基上，經培養後，根據培養基上長出的可見菌落數來推算樣品中所含細菌量 (B) 此法需先求出標準曲線，以便將所測得數據換算為菌數 (C) 為在特定波長下以分光光度計測量其吸光值之方法 (D) 檢測結果為活菌與死菌的總和
A	32. 下列食品中毒與李斯特菌比較有關？ (A) 冰淇淋產品 (B) 水產品 (C) 米飯 (D) 豆類

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
B	33. 食品微生物之檢驗方法—黴菌及酵母菌數之檢驗中，各稀釋檢液至少需做多少重複？ (A) 二重複 (B) 三重複 (C) 五重複 (D) 十重複
D	34. 大腸桿菌 O157：H7 時常造成大規模的感染，以下何者「非」為傳播的途徑？ (A) 水源 (B) 牛隻的排泄物 (C) 苜蓿芽 (D) 麵包
B	35. 預防黴菌毒素中毒方式中，下列敘述何者錯誤？ (A) 加強檢驗飼料中是否有黴菌毒素，並立法規定其適當容許量 (B) 將發黴或可疑的食品丟棄至熟廚餘桶中 (C) 改善食物儲存環境，室溫維持在 20°C 以下，相對濕度控制在 75% 以下 (D) 農產品在採收後 48 小時之內，水分降至 13% 以下
C	36. 下列哪些食品病原菌歸類為中間型食物中毒？ a.腸炎弧菌；b.產氣莢膜桿菌； c. 仙人掌桿菌；d.沙門氏菌 (A) abcd (B) abc (C) bc (D) ac
C	37. 食品微生物霍亂弧菌之檢驗，以 Real-time PCR 進行檢測，其檢體 DNA 溶液之製備，下列敘述何者錯誤？ (A) 可採用直接煮沸法 (B) 可採用適用於革蘭氏陽性細菌 DNA 抽取之市售套組進行 (C) 製備好的 DNA 溶液可在室溫下保存即可 (D) 置入加熱振盪器中煮沸 10 分鐘
C	38. 曲狀桿菌屬的微生物經常造成腹瀉，有關曲狀桿菌致病的特性，下列何者不正確？ (A) 約 500 CFU 的菌數即可致病 (B) 潛伏期大約是 2-5 天 (C) 可於 5% 以上的鹽濃度中生長 (D) 經常造成帶有黏液的水樣腹瀉

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
A	39. 細菌在生長的過程可產生外毒素造成人類致病，請問下列何者正確？ (A) 主要的結構為蛋白質 (B) 毒素節由擴散作用進入細胞 (C) 主要是革蘭氏陰性細菌產生 (D) 造成宿主長時間的發炎反應
A	40. 以下何種微生物稱之為黴菌？ (A) 黃麴菌 (B) 大腸桿菌 (C) 輪狀病毒 (D) 金黃色葡萄球菌
A	41. 依照衛生福利部公告食品中病原性大腸桿菌之檢驗方法，判定病原性大腸桿菌陽性者，下列結果何者錯誤？ (A) 革蘭氏染色，呈深紫色 (B) 氰化鉀試驗，清澈 (C) 檸檬酸鹽利用試驗，清澈 (D) 血清型別試驗，呈凝集
B	42. 食品微生物金黃色葡萄球菌經革蘭氏染色後，呈： (A) 淡紅色 (B) 深紫色 (C) 黃色 (D) 綠色
B	43. 食品微生物檢驗在使用聚合酶鏈反應後，所得到的產物之大小為： (A) 與引子一樣大 (B) 介於兩個引子間之片段 (C) 與模板 DNA 一樣大 (D) 以上皆非
D	44. 我國之食品中毒病因物質之案件數以何者最多？ (A) 病毒 (B) 化學物質 (C) 天然毒素 (D) 細菌

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
D	45. 下列何者方法不適用分析辣椒粉中的鈉含量？ (A) 感應耦合電漿放射光譜法 (B) 火焰原子吸收光譜法 (C) Volhard 滴定法 (D) 默森-沃爾克法 (Munson-Walker Method)
A	46. 大多數維生素在測定時均須經過萃取才能分析，下列萃取方法何者錯誤？ (A) 維生素 B1 或 B2 需在鹼溶液加熱或加壓，搭配酵素處理方法萃取 (B) 維生素 C 以偏磷酸/醋酸萃取 (C) 穀類食品中的菸鹼酸需在鹼液中加壓處理萃取 (D) 維生素 A、D、E 需經有機溶劑萃取、皂化、再萃取
A、 B、 C、D	47. 相同精煉貯存條件下，a.棉籽油；b.橄欖油；c.鮭魚油的氧化安定定性依序為？ (A) $a < b < c$ (B) $a < c < b$ (C) $c < a < b$ (D) $b < a < c$
B	48. 食品經灰化後，其灰化物溶於酸，經中和，滴入草酸銨產生白色沉澱者，即表示含有下列何種元素？ (A) Al (B) Ca (C) Fe (D) Zn
B	49. 在油脂氧化劣變的過程中，分別代表其初期及後期的指標依序為下列何者？ (A) TBA，POV (B) POV，TBA (C) SV，POV (D) POV，SV
D	50. 有關醬油之敘述，下列何者錯誤？ (A) 用於醬油製麴的麴菌主要是 <i>Aspergillus oryzae</i> 及 <i>Aspergillus sojae</i> (B) CNS 將醬油分為甲、乙及丙級三等 (C) 化學醬油是以脫脂黃豆為原料，以鹽酸水解蛋白質來取代麴菌的作用，再加入鹼中和調製而成 (D) 釀造醬油有 3-單氯丙二醇的問題

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
D	51. 下列何種酵素與抗氧化有關？ (A) 脂解酶 (lipase) (B) 脂肪加氧酶 (lipoxygenase) (C) 葡萄糖氧化酶 (glucose oxidase) (D) 超氧歧化酶 (superoxide dismutase)
B	52. 取多少公克 NaOH，才能配出 150 mL 10% NaOH 溶液？ (A) 7.5 (B) 15 (C) 22.5 (D) 27.5
C	53. 糖度計主要是在檢測產品的何項性質？ (A) 透光度 (B) 可見光 (C) 折射率 (D) 滲透率
C	54. 關於卡爾費雪法的敘述，下列何者錯誤？ (A) 不需加熱 (B) 適用於含糖量較高之食品 (C) 適用於水分含量較高之食品 (D) 若樣品中含維生素 C，會影響其準確性
B	55. 油脂品質分析中，下列何種檢測數值無法作為油脂劣變的指標？ (A) 酸價 (B) 皂化價 (C) 過氧化價 (D) 羰基價
B、C	56. 鮮蛋個體之品質以特級最優，其次依序為甲級、乙級、丙級，下列有關鮮蛋狀態之敘述，何者錯誤？ (A) 蛋白以丙級者最稀薄 (B) 蛋黃輪廓以特級者最模糊 (C) 氣室以特級者最深 (D) 丙級蛋之蛋黃位置移動最顯著

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
B	57. CNS 國家標準規範依據麵粉中蛋白質含量高低，將麵粉區分為特高筋、高筋、粉心粉、中筋及低筋麵粉，其製成之麵食類產品，下列敘述何者錯誤？ (A) 高筋麵粉適合製作麵包、奶油空心餅、春捲皮 (B) 粉心粉適合製作鳳梨酥、油酥 (C) 中筋麵粉適合製作饅頭、包子、水餃 (D) 低筋麵粉適合製作蛋糕、小西餅
A	58. 下列何者最不常做為高滲透壓添加物的使用？ (A) 水 (B) 食鹽 (C) 砂糖 (D) 甘油
D	59. 下列化合物中何者不適合作為二次冷媒（secondary refrigerant）？ (A) 氯化鈉溶液 (B) 酒精溶液 (C) 丙二醇溶液 (D) 氟利昂（Freon）
D	60. 下列加工食品何者並非利用多醣類凝膠形成之特性製造而成？ (A) 蒟蒻 (B) 果凍 (C) 洋菜 (D) 豆腐
B	61. 蛋粉之加工製造，去糖或脫糖處理的最主要目的為： (A) 降低蛋液黏度，提高蛋粉之乾燥效率 (B) 降低梅納反應，提高蛋粉之色澤品質 (C) 降低甜度，提高蛋粉之風味品質 (D) 降低結塊反應，提高蛋粉之復水性
A	62. 紅葡萄酒於發酵過程中，添加偏重亞硫酸鉀的主要目的為： (A) 殺死雜菌及穩定色澤 (B) 提高鹼度及控制風味 (C) 控制凝固沉降及酒石酸、蘋果酸之含量 (D) 控制酵母菌的發酵能力

115 年第一次食品品保工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第二科：食品科學概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
B	63. 柴魚製品之加工會利用到下列何種微生物，以產生柴魚的特殊風味？ (A) 醋酸菌 (B) 黴菌 (C) 酵母菌 (D) 乳酸菌
C	64. 下列何種食品之加工製造，不涉及發酵技術？ (A) 普洱茶 (B) 梅乾菜 (C) 板豆腐 (D) 優酪乳
C	65. 茶葉之發酵主要係靠： (A) 酵母菌 (B) 乳酸菌 (C) 自身酵素 (D) 環境中存在的微生物
C	66. 低酸性食品的定義是指食品的酸鹼值要在多少以上？ (A) 7.0 (B) 6.0 (C) 4.6 (D) 3.5